

Demografik Dönüşüm II: Türkiye'nin Dönüşüm Süreci

29 Mart-2 Nisan 2027 · 2 ders saati · Kitap s. 144, 154-157, 164

ÖĞRENME ÇIKTISI · COĞ.9.4.3

Türkiye ve farklı ülkelerin nüfus piramitlerinden yararlanarak demografik dönüşüm sürecini yorumlayabilme

Süreç bileşenleri

- c) Türkiye ve farklı ülkelerin nüfus piramitlerini demografik dönüşüm modelinin aşamaları ile ilişkilendirerek buradan sonuç çıkarır.
- ç) Türkiye ve farklı ülkelerin nüfus piramitleri ile demografik dönüşüm modelinin aşamalarını ilişkilendirerek elde ettiği sonuçları karşılaştırır.

1

Piramit türleri

şematik türler ve
kitaptaki örnekler

2

Türkiye'nin dönüşümü

s. 157: piramitler ve
grafik

3

Çalışma yaprağı

Türkiye'nin dünü, hangi
ülkenin bugünü?

4

2025 → 2060

Türkiye nereye gidiyor?

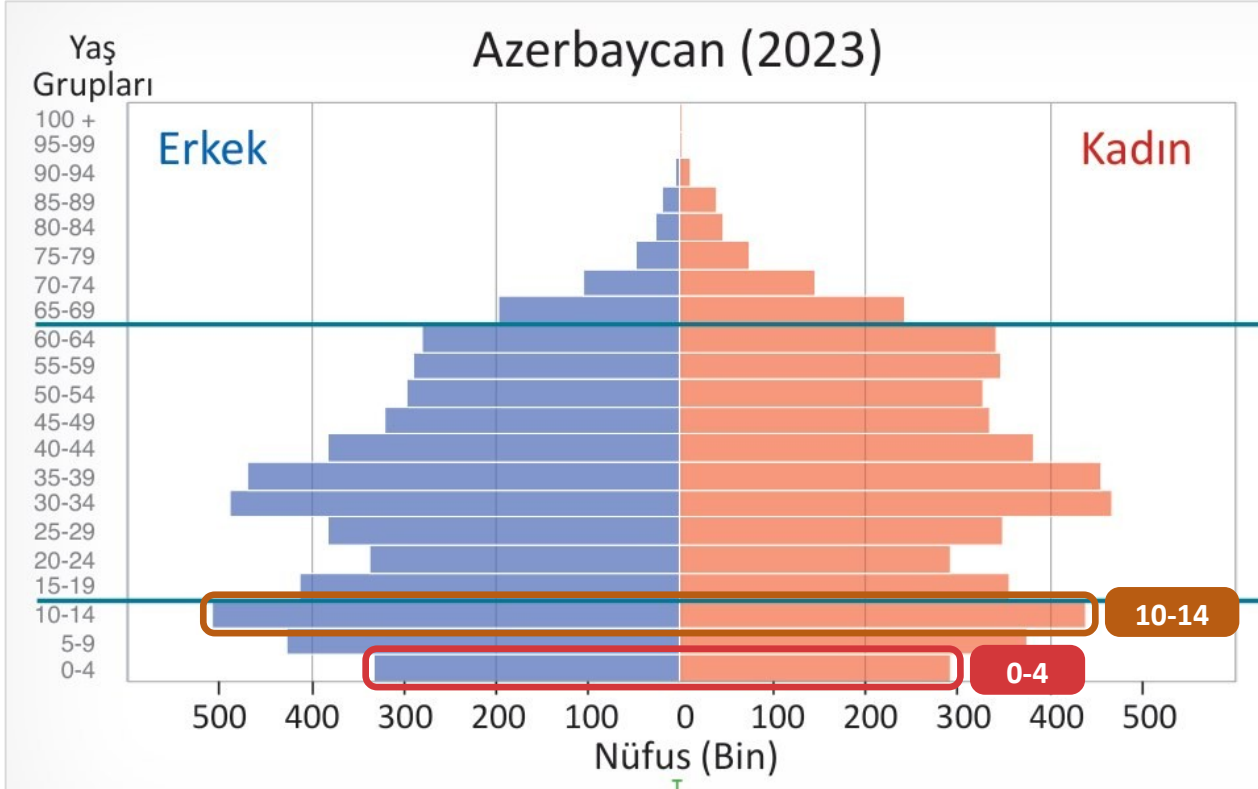
5

Kapanış

okuma, P1, çıkış kartı

Çıkış kartından: Azerbaycan piramidi

ÖRNEK CEVAP



Azerbaycan (2023) · kitap s. 154

1. sorunun örnek cevabı

- Taban daralmaya başlamış: 0-4 yaş grubu 10-14'ten dar → doğum oranı düşmeye başlamış.
- Çocuk ve genç nüfus hâlâ kalabalık, yaşlı nüfus az → 3. aşamaya benzer.

Piramit okurken üç kontrol

1. Tabana bak
2. Tepeye bak (65 ve üstü)
3. Eksenin birimine bak (bin mi, milyon mu?)

1

İş bölümü

9 adımın her birinin sorumlusu yazıldı mı?

☐

2

TÜİK tablo listesi

1-6. adımlar için hangi tablolar isteniyor?

☐

3

Malzeme

poster kâğıdı ve kalemler okuldan

☐

4

Eksiklerimiz

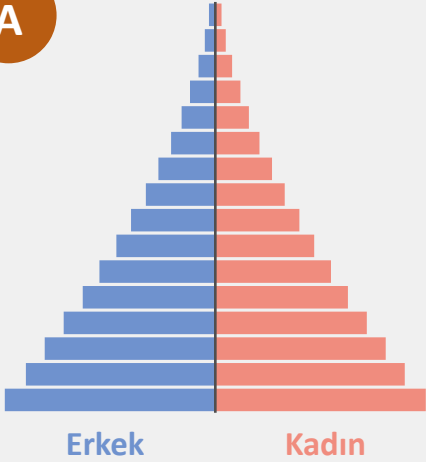
.....

☐

Nüfus piramidi türleri (şematik)

PİRAMİT TÜRLERİ

A

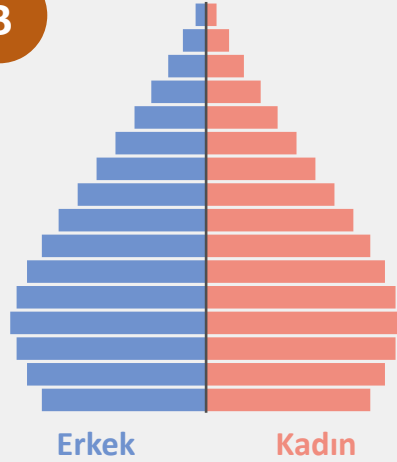


Geniş tabanlı (üçgen)

Doğum oranı yüksek; genç nüfus çok, yaşlı az

≈ 1-2. aşama

B

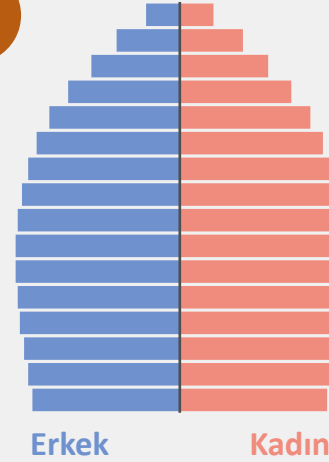


Tabanı daralmaya başlamış

Doğum oranı düşmeye başlamış; aktif nüfus artıyor

≈ 3. aşama

C

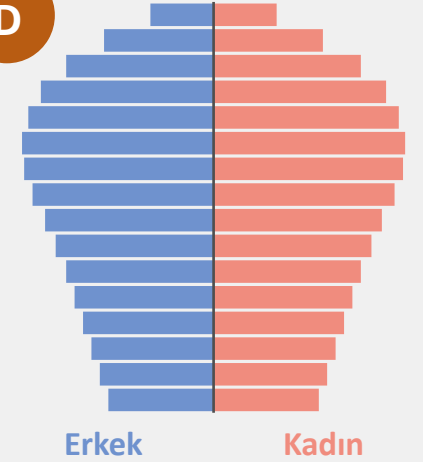


Dar tabanlı (dikdörtgene yakın)

Doğum ve ölüm oranı düşük; artış çok yavaş

≈ 4. aşama

D



Tabanı tepesinden dar

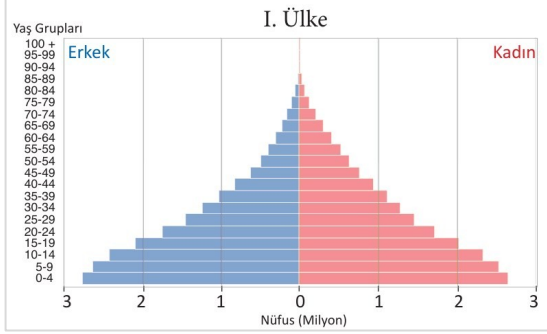
Doğum oranı çok düşük; yaşlı nüfus fazla, nüfus azalabilir

≈ 5. aşama

Şematik çizimler: sayı ve gerçek veri içermez; yalnız şekli gösterir. Tür adları kitapta yoktur.

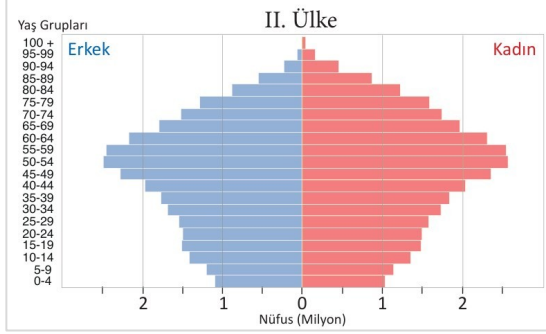
Kitaptaki piramitler hangi türe benziyor?

EŞLEŞTİR



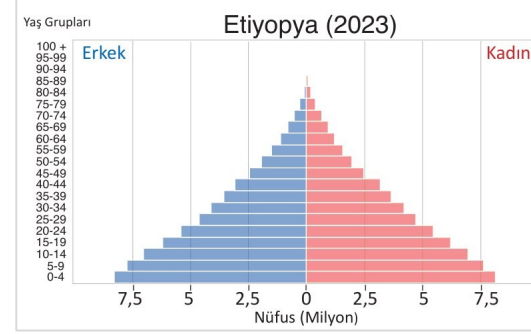
1

I. Ülke · s. 154



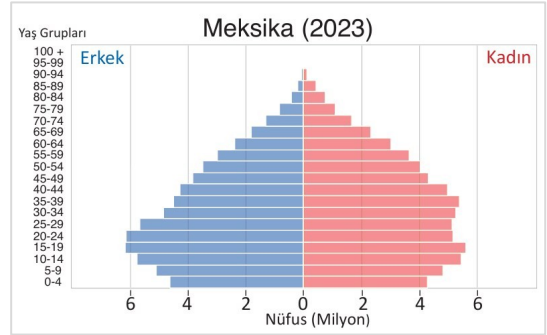
2

II. Ülke · s. 154



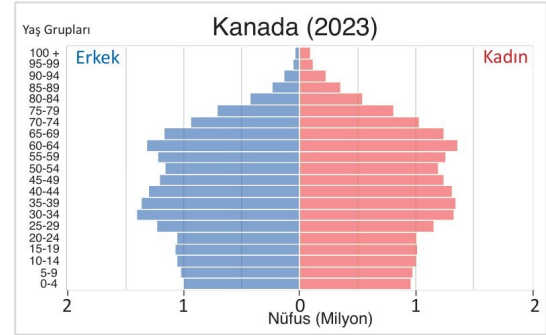
3

Etiyopya (2023) · s. 156



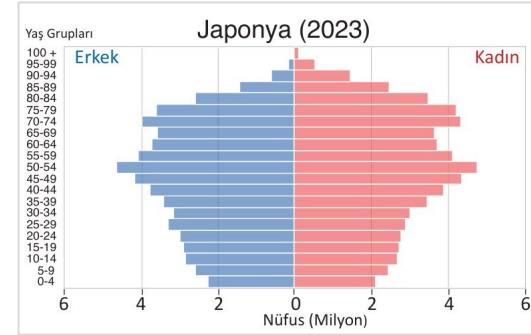
4

Meksika (2023) · s. 156



5

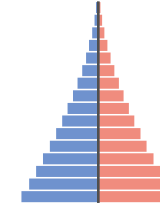
Kanada (2023) · s. 156



6

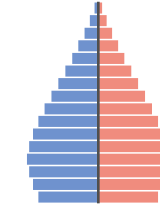
Japonya (2023) · s. 156

Türler (şematik)



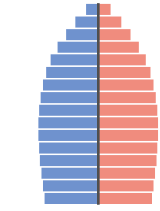
A

Geniş tabanlı
(üçgen)



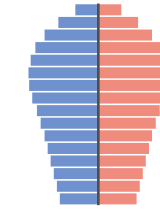
B

Tabanı
daralmaya
başlamış



C

Dar tabanlı
(dikdörtgene
yakın)

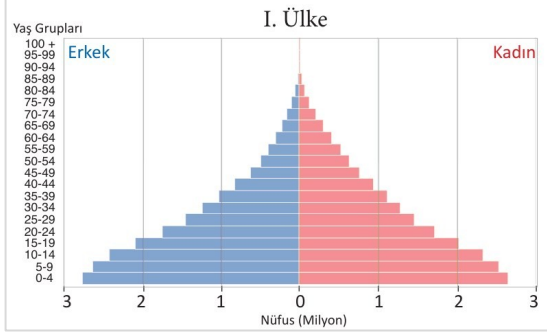


D

Tabanı
tepesinden dar

Kitaptaki piramitler hangi türe benziyor? — cevap

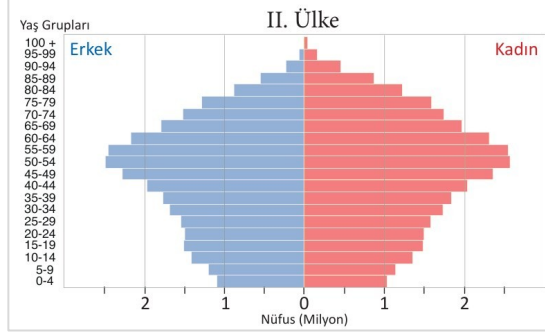
ÖRNEK CEVAP



1

I. Ülke → Geniş tabanlı
(üçgen)

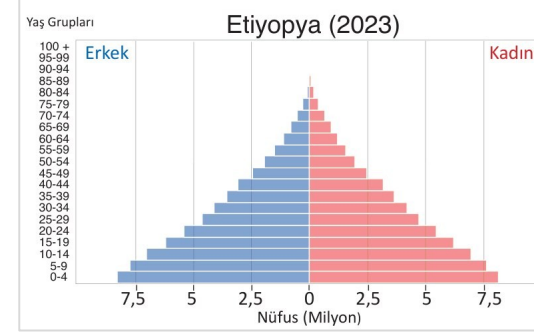
A



2

II. Ülke → Tabanı
tepesinden dar

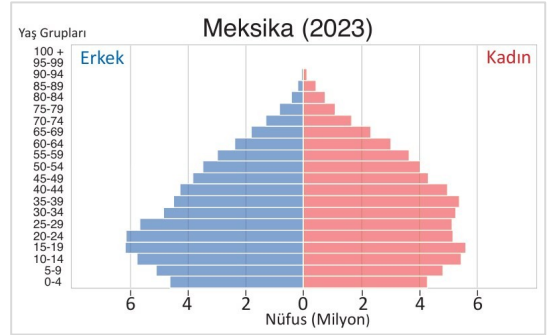
D



3

Etiyopya (2023) → Geniş
tabanlı (üçgen)

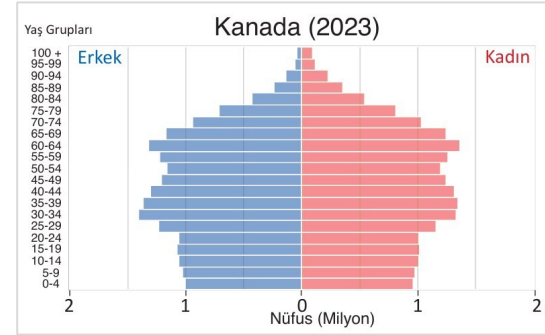
A



4

Meksika (2023) → Tabanı
daralmaya başlamış

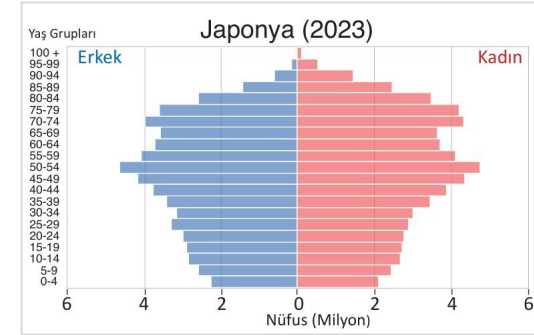
B



5

Kanada (2023) → Dar tabanlı
(dikdörtgene yakın)

C

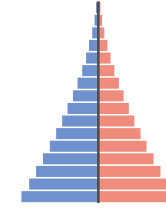


6

Japonya (2023) → Tabanı
tepesinden dar

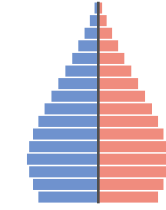
D

Türler (şematik)



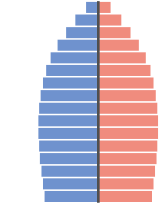
A

Geniş tabanlı
(üçgen)



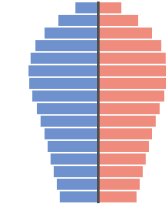
B

Tabanı
daralmaya
başlamış



C

Dar tabanlı
(dikdörtgene
yakın)



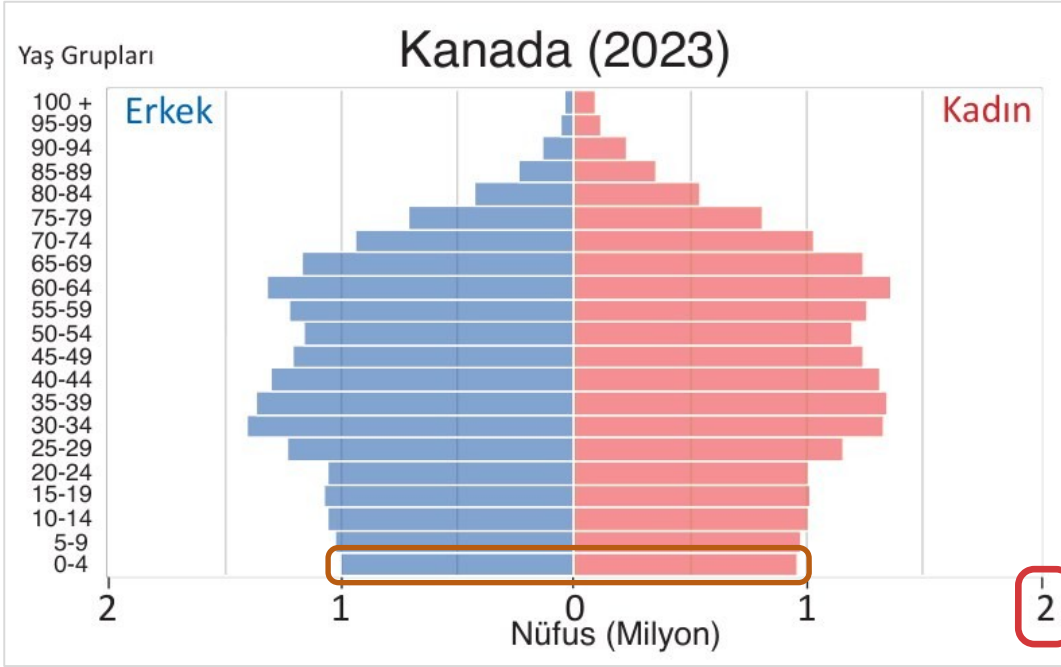
D

Tabanı
tepesinden dar

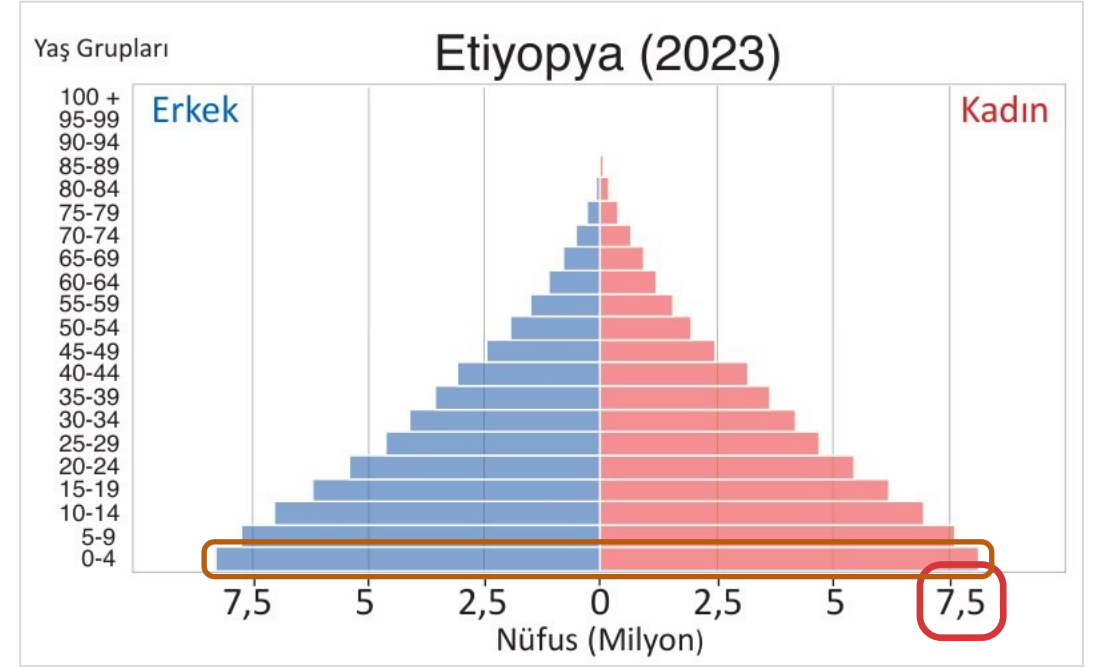
Miktar mı, oran mı? Önce ölçeğe bak

PİRAMİT OKUMA

Ülke nüfusu miktar veya oran olarak verilir.



Kanada: eksen 2 milyon



Etiyopya: eksen 7,5 milyon

Hangisinin 0-4 yaş grubu daha kalabalık? Çubuğa değil, eksene bak.

Bir ülkenin nüfus piramidinde tabanın daralırken tepenin genişlemesi neyi gösterir?

- A** Doğum oranının arttığını
- B** Nüfusun yaşlandığını
- C** Ortalama ömrün kısaldığını
- D** Bebek ölümlerinin arttığını
- E** Genç nüfus oranının arttığını

Bir ülkenin nüfus piramidinde tabanın daralırken tepenin genişlemesi neyi gösterir?

A Doğum oranının arttığını

B Nüfusun yaşlandığını

C Ortalama ömrün kısaldığını

D Bebek ölümlerinin arttığını

E Genç nüfus oranının arttığını

65 yaş ve üstü, yaşlı nüfustur. Nüfus artış hızının az olduğu ülkelerde piramit tabanı dardır. Taban daralıp tepe genişlerse yaşlı nüfus oranı artar.

Etkinlik: Türkiye'nin Demografik Dönüşüm Süreci

ETKİNLİK

- Amaç** Türkiye'nin nüfus özellikleri ve piramitlerinden yararlanarak demografik dönüşüm sürecini yorumlayabilme
- Beceri** Yorumlama; Tablo, Grafik, Şekil ve/veya Diyagram

Türkiye'nin nüfus özellikleri ve piramitlerinden yararlanarak etkinliği yapınız.

1 Türkiye'nin demografik dönüşüm aşamalarını grafik üzerinde çizerek gösteriniz.

şimdi · tüm sınıf

2 Türkiye'nin demografik dönüşüm sürecinde yaşanan değişimlerin sebeplerini açıklayınız.

ikili

3 1935 ile 2023 yıllarının nüfus özellikleri karşılaştırıldığında Türkiye'nin gelişmişlik seviyesiyle ilgili hangi sonuçlara ulaşılabilir?

ikili

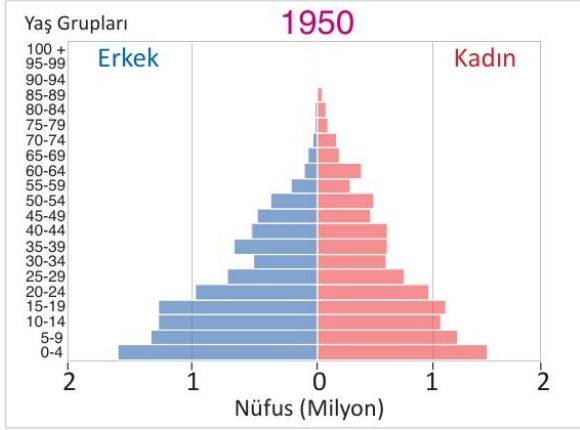
4 Türkiye'nin 2075 yılına kadar olan nüfus projeksiyonunu dikkate alarak demografik dönüşüm sürecinde yaşanabilecek değişimle ilgili çıkarımlarınızı yazınız.

2060 piramidinden sonra

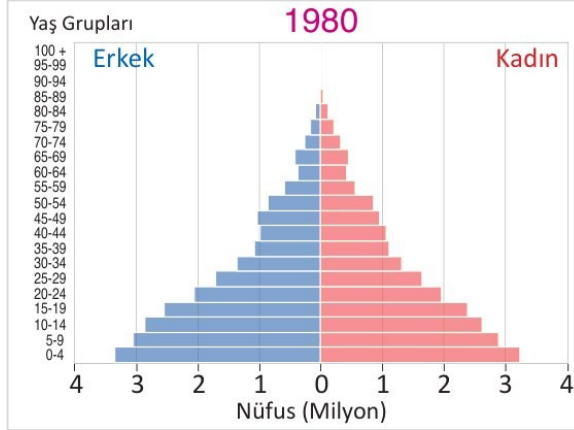
DEĞERLENDİRME: Öğretmeninizin rehberliğinde çalışmanızı kontrol edip varsa eksik cevaplarınızı düzenleyiniz.

Türkiye'nin piramitleri: 1950 → 2025

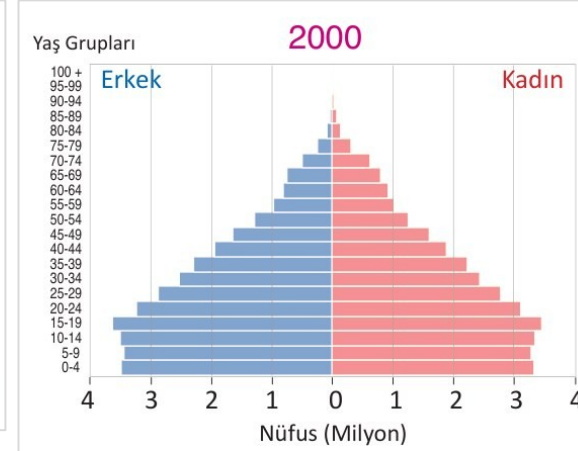
PİRAMİT OKU



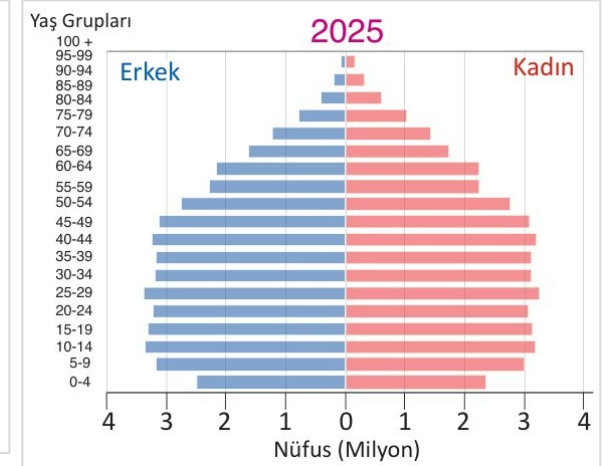
1950 · eksen 2 milyon



1980 · eksen 4 milyon



2000 · eksen 4 milyon

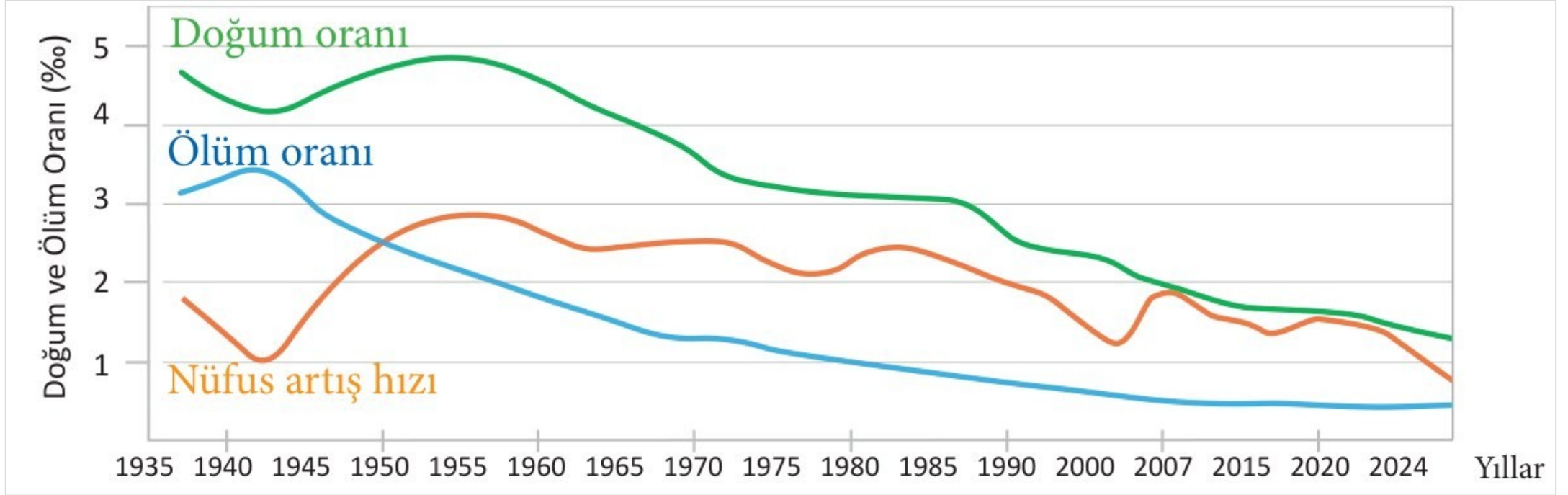


2025 · eksen 4 milyon

(TÜİK, 2025) · kitap s. 157

Taban ne oldu? Gövde ne oldu? Tepe ne oldu?

Dikkat: 1950'nin eksenini 2 milyon, diğerlerinininki 4 milyon — çubuk uzunluğunu değil şekli karşılaştır.



Doğum oranı nasıl değişmiş?

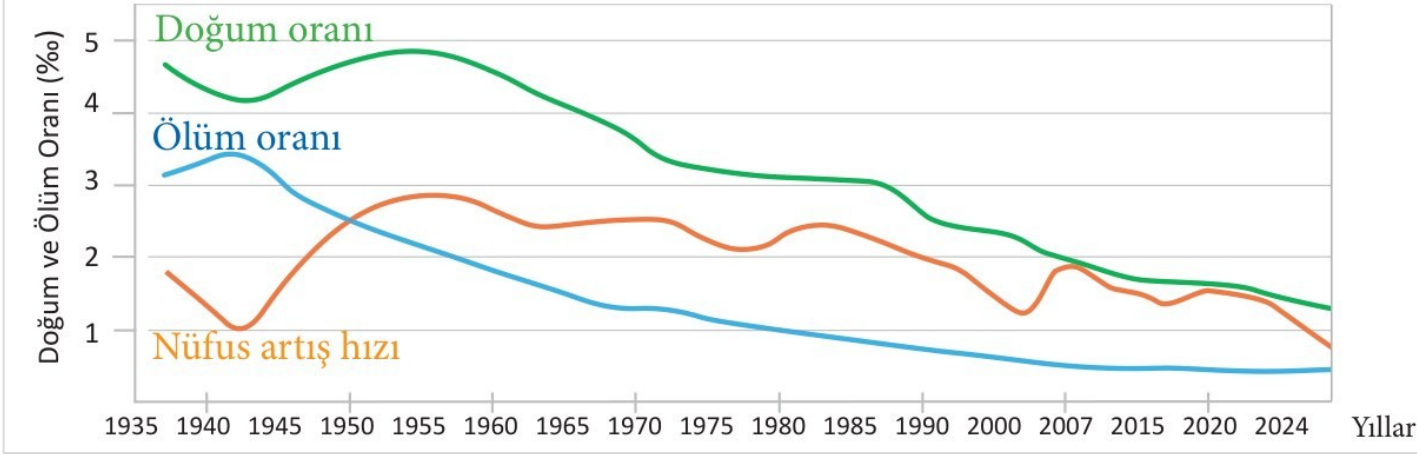
Ölüm oranı ne zaman hızla düşmüştü?

Nüfus artış hızı en yüksek ne zaman?

Çizgilerin yönüne bak: artıyor mu, azalıyor mu? • Yıllar eşit aralıklı değil.

1. soru: aşamaları grafik üzerinde göster

TÜM SINIF



Ölçüt: kitabın tanımları (s. 155)

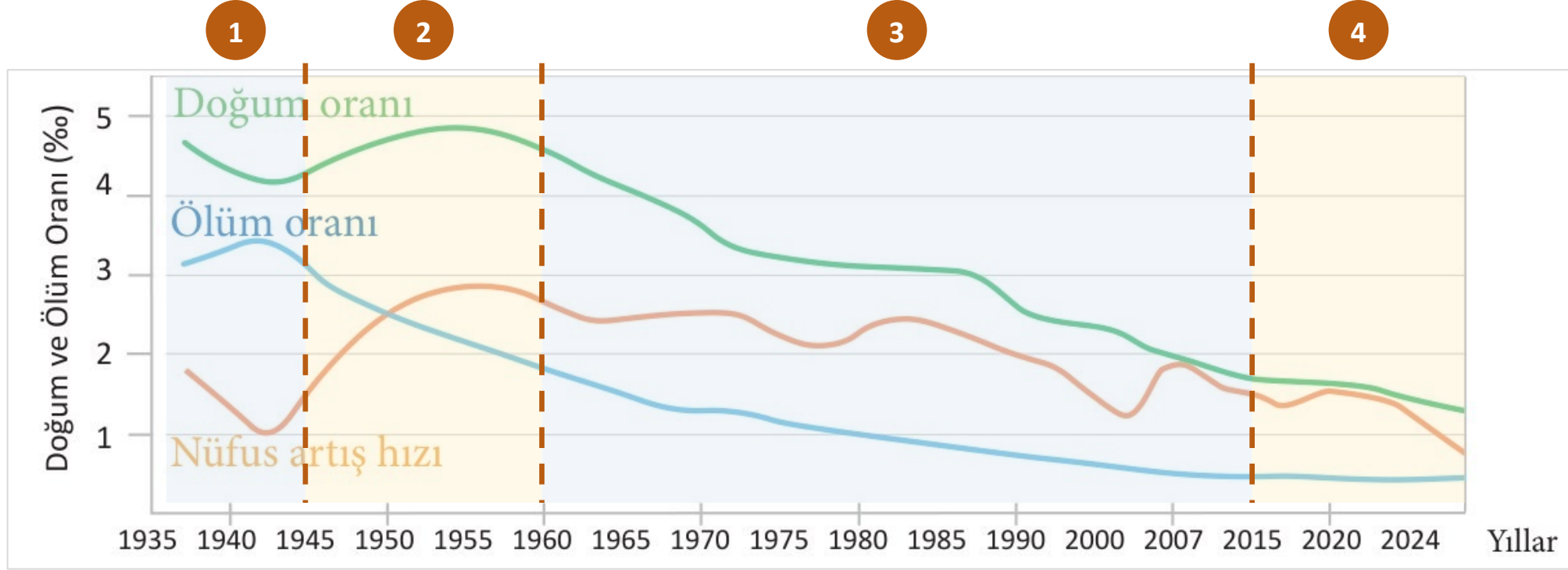
- 1 doğum ve ölüm yüksek, artış çok düşük
- 2 doğum yüksek, ölüm düşmeye başlar
- 3 ölüm düşükken doğum düşmeye başlar
- 4 doğum hızla azalır, artış çok düşük

Türkiye'nin demografik dönüşüm aşamalarını grafik üzerinde çizerek gösteriniz.

Defterine çiz: sınırları dikey çizgiyle göster, her aşamaya numarasını yaz.

1. soru — örnek cevap

ÖRNEK CEVAP



1 · ≈1945'e kadar

Doğum ve ölüm oranı yüksek, artış hızı düşük → 1. aşamanın özellikleri

2 · ≈1945-1960

Ölüm oranı hızla düşer, doğum yüksek kalır → artış en yüksek

3 · ≈1960-2015

Doğum oranı düşer, ölüm düşük kalır → artış yavaşlar

4 · 2015'ten günümüze

Doğum en düşük düzeyde, artış hızı çok düşük → 4. aşamaya geçiş

s. 157 grafiğine göre Türkiye'de nüfus artış hızının en yüksek olduğu yıllarda (yaklaşık 1950-1960) hangisi görülür?

- A Doğum ve ölüm oranının birlikte düşük olması
- B Ölüm oranının doğum oranından yüksek olması
- C Ölüm oranı düşerken doğum oranının yüksek kalması
- D Doğum oranının en düşük düzeyde olması
- E Ölüm oranının hızla artması

s. 157 grafiğine göre Türkiye'de nüfus artış hızının en yüksek olduğu yıllarda (yaklaşık 1950-1960) hangisi görülür?

- A Doğum ve ölüm oranının birlikte düşük olması
- B Ölüm oranının doğum oranından yüksek olması
- C Ölüm oranı düşerken doğum oranının yüksek kalması**
- D Doğum oranının en düşük düzeyde olması
- E Ölüm oranının hızla artması

Grafikte bu yıllarda ölüm oranı hızla düşer, doğum oranı yüksek kalır: 2. aşamanın özelliği (s. 155).

2. ve 3. sorular: ikili çalışma

İKİLİ · 7+3 dk

2 Türkiye'nin demografik dönüşüm sürecinde yaşanan değişimlerin sebeplerini açıklayınız.

3 1935 ile 2023 yıllarının nüfus özellikleri karşılaştırıldığında Türkiye'nin gelişmişlik seviyesiyle ilgili hangi sonuçlara ulaşılabilir?

İkili yaz

7 dk · iki soru deftere

4'lü birleştir

3 dk · tek cevap

İpucu

s. 155: aşamaların açıklamaları

Neden ölümler azaldı? Neden doğumlar azaldı? Türkiye'nin gelişmişliği için ne söyler?

Ölüm oranı neden düştü?

Beslenme koşullarındaki iyileşme, sağlık hizmetlerinin gelişmesi ve bebek ölüm oranlarının düşmesi (2. aşama).

Doğum oranı neden düştü?

Doğum oranlarının azalması üzerinde kentleşme, eğitim ve kadınların çalışma hayatına girmesi etkilidir. (3. aşama)

Genel olarak

Sanayileşme, kentleşme, sağlık hizmetlerinin iyileşmesi gibi toplumsal değişimler sonucunda ülkeler modelde belirtilen bir aşamadan diğerine geçer.

+ uygulanan nüfus politikaları (ayrıntısı 27. haftada)

1935 (grafiğin başı)

- Doğum oranı yüksek
- Ölüm oranı yüksek
- Piramit (1950): geniş taban, dar tepe



2023 (grafiğin sonu)

- Doğum oranı çok daha düşük
- Ölüm oranı düşük
- Nüfus artış hızı azalmış
- Piramit (2025): dar taban, genişleyen tepe

Sonuç

Sağlık, beslenme, eğitim ve kentleşmedeki ilerlemeye Türkiye'nin sosyal ve ekonomik gelişmişlik seviyesi yükselmiştir; nüfus özellikleri gelişmiş ülkelerinkine yaklaşmaktadır.

Kitaba göre doğum oranlarının azalmasında etkili olan etkenler hangi seçenekte birlikte verilmiştir?

- A** Savaşlar, salgınlar ve kıtlıklar
- B** Bebek ölümlerinin artması ve kötü beslenme
- C** Tarım toplumuna dönüş ve kırsal yaşam
- D** Kentleşme, eğitim, kadınların çalışma hayatına girmesi
- E** Göç vermek ve sanayinin gerilemesi

Kitaba göre doğum oranlarının azalmasında etkili olan etkenler hangi seçenekte birlikte verilmiştir?

- ☐ A Savaşlar, salgınlar ve kıtlıklar
- ☐ B Bebek ölümlerinin artması ve kötü beslenme
- ☐ C Tarım toplumuna dönüş ve kırsal yaşam
- ☒ D **Kentleşme, eğitim, kadınların çalışma hayatına girmesi**
- ☐ E Göç vermek ve sanayinin gerilemesi

Doğum oranlarının azalması üzerinde kentleşme, eğitim ve kadınların çalışma hayatına girmesi etkilidir.

SÖZCÜ

Grubun cevabını sınıfla paylaşır.

YAZICI

Ortak cevabı yazar, çizimi yapar.

ZAMAN VE MALZEME

Süreyi izler, 2 dk kala uyarır; malzemeyi alır, teslim eder.

HARİTA / VERİ OKUYUCU

Haritayı, tabloyu ve grafiđi okur, gösterir.

EDİTÖR

5 kişilik grupta yazımı ve doğruluđu denetler.

alıřma yaprađı: önce bireysel (6 dk), sonra grupta karşılařtırma (4 dk)

- Grupta “30 cm sesi” · söz hakkı isim kartıyla · farklı görüşlere saygı

Çalışma yaprağı: Türkiye'nin dünü, hangi ülkenin bugünü?

BİREYSEL · 6 dk

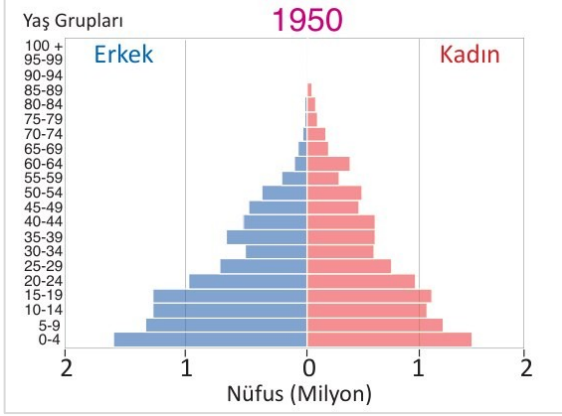
Türkiye'nin s. 157'deki dört piramidini oku; kitaptaki ülke piramitleriyle karşılaştı.

Türkiye	Taban · gövde · tepe	En çok benzediği kitap piramidi	Olası aşama	Gerekçe (iki veri)
1950				
1980				
2000				
2025				

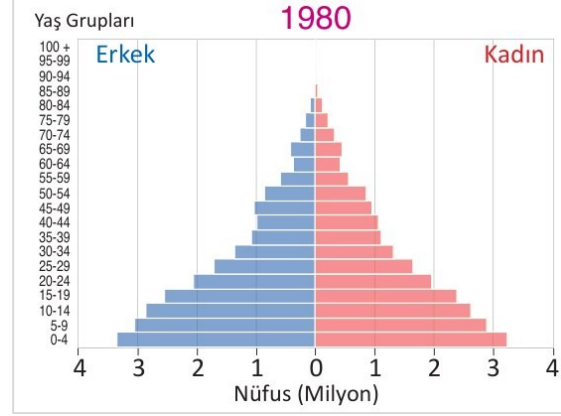
Önce bireysel (6 dk) → sonra grubunla karşılaştı (4 dk) · gerekçe en az iki veri

Karşılaştırma için piramitler

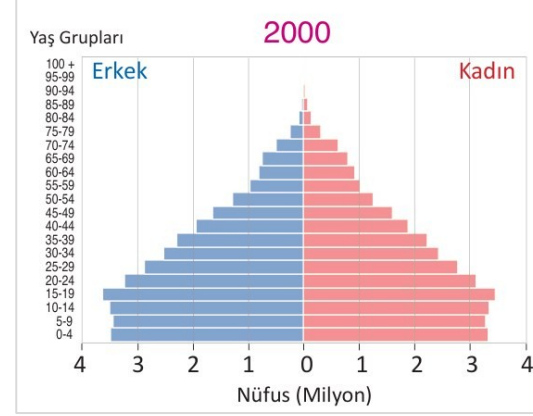
ÇALIŞMA YAPRAĞI



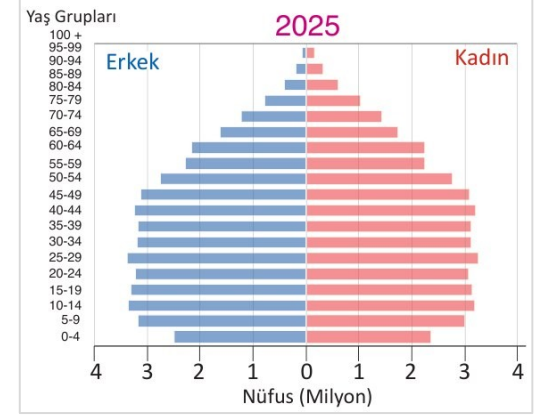
Türkiye 1950



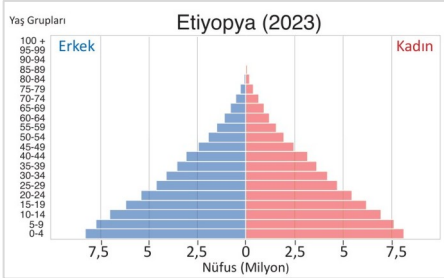
Türkiye 1980



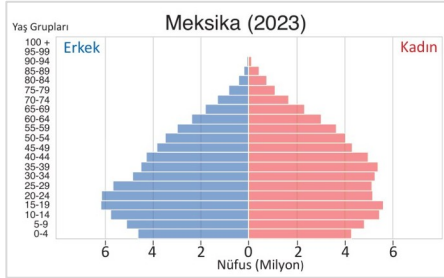
Türkiye 2000



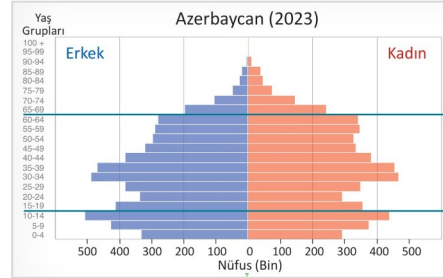
Türkiye 2025



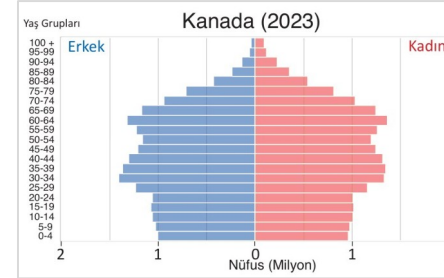
Etiyopya (2023)



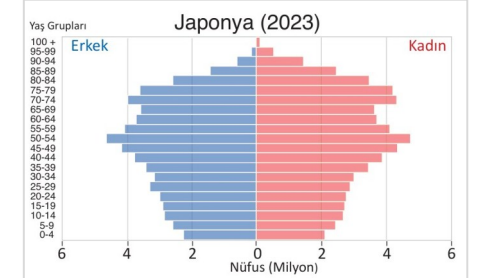
Meksika (2023)



Azerbaycan (2023)



Kanada (2023)



Japonya (2023)

Türkiye	Taban · gövde · tepe	En çok benzediği kitap piramidi	Olası aşama	Gerekçe (iki veri)
1950	Geniş taban, dar tepe (üçgen)	Etiyopya (2023)	2	Taban en geniş, yaşlı çok az; grafikte ölüm oranı hızla düşüyor, doğum yüksek
1980	Taban hâlâ geniş; alt çubuklar arası fark azalmış	Etiyopya ile Meksika arası	3'ün başı	Şekil hâlâ üçgen; ama grafikte doğum oranı 1960'tan beri düşüyor
2000	Taban daralmaya başlamış; gövde şişkin	Meksika (2023)	3	0-4 yaş grubu 15-19'dan dar; doğum oranı düşüyor, ölüm düşük
2025	Dar taban; gövde dikdörtgene yakın; tepe genişliyor	Kanada'ya yaklaşıyor	3'ün sonu → 4	0-4 belirgin dar; grafikte doğum en düşük düzeyde, artış hızı çok düşük

Gerekçeli farklı cevaplar kabul edilir: ölçüt iki veriye dayanmak.

COG9-CK-U4 · Bölüm 3: Demografik Dönüşüm ve Nüfus Piramitleri

12. ve 13. soruları cevapla.

Bireysel

5 dk · sessiz

Grupta kontrol

farklı cevabın gerekçesini sor

Kaynak

kitap s. 155-157, 164 ve
bugünkü çalışma yaprağı

12 · Türkiye'nin dönüşümü

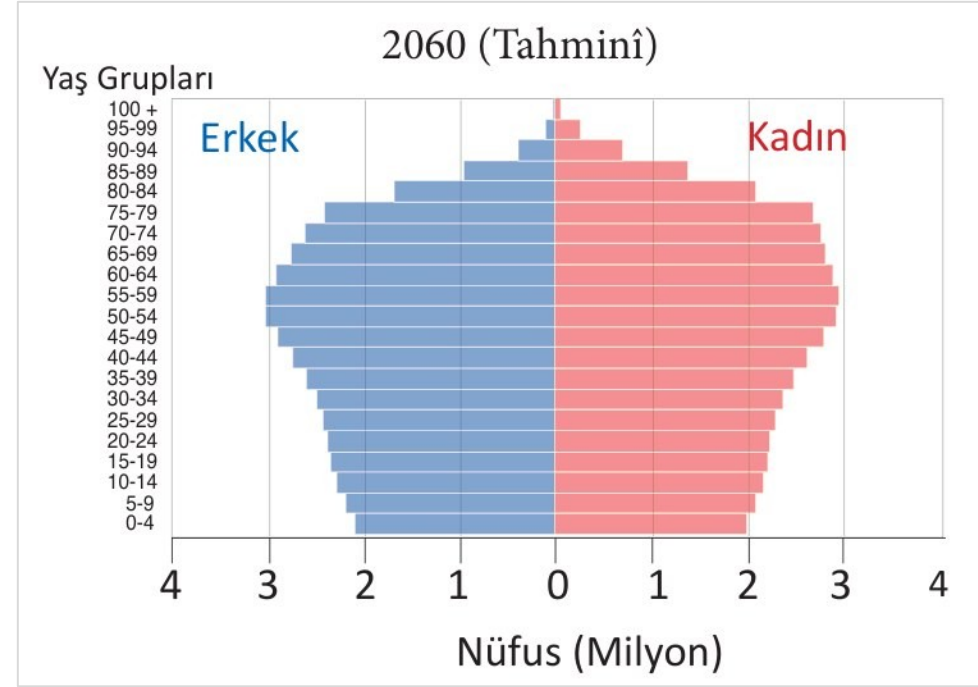
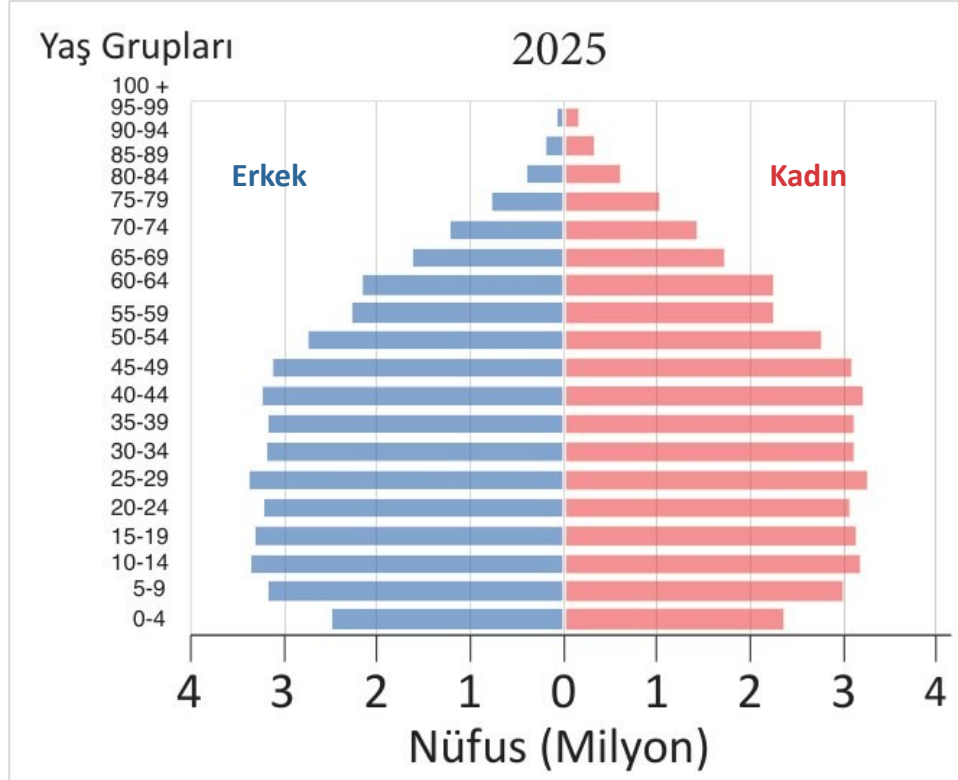
- 1950: tabanı geniş, tepesi dar → doğum oranı yüksek, genç nüfus fazla
- 2025: tabanı daralmış, gövde geniş, tepe genişliyor → doğum oranı düşmüş, nüfus yaşılanıyor
- Doğum oranını düşürenler: kentleşme, eğitim, kadınların çalışma hayatına girmesi (s. 155)
- Bugün: 3. aşamanın sonu – 4. aşamaya geçiş · kaba doğum hızı ‰10,6, kaba ölüm hızı ‰6 → doğal artış ‰4,6 · doğurganlık 1,62

13 · Piramit → ülke → aşama (s. 156)

- Üçgen, tabanı geniş → Etiyopya · 2. aşama (doğum ‰29,6, ölüm ‰5,8)
- Tabanı daralmaya başlamış → Meksika · 3. aşama (doğum ‰14,3)
- Tabanı dar, orta yaşlar geniş → Kanada · 4. aşama (doğal artış ‰0,18)
- Tabanı en dar, ölüm > doğum → Japonya · 5. aşama (‰11,9 > ‰6,9)

2025 → 2060 (tahminî): Türkiye nereye gidiyor?

KARŞILAŞTIR

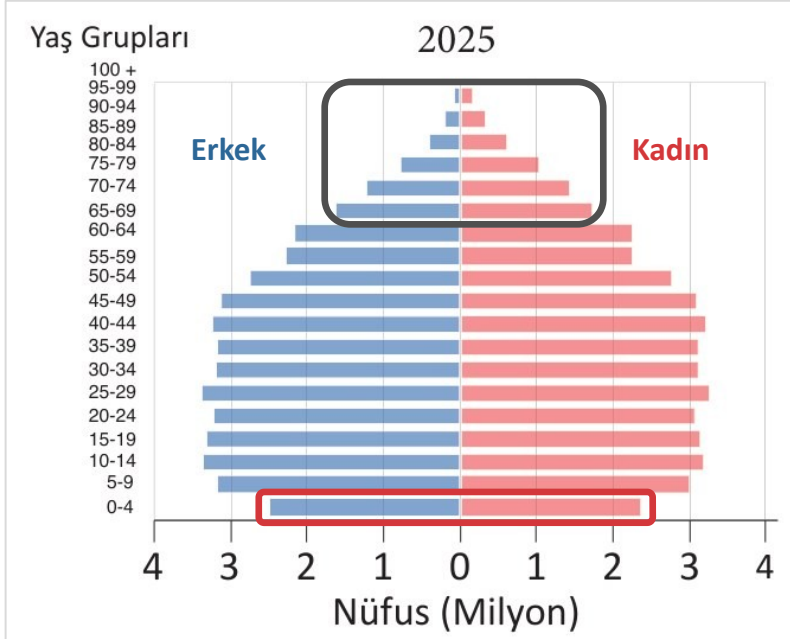


Kitap s. 164 · TÜİK, 2025 · 2060 tahminîdir

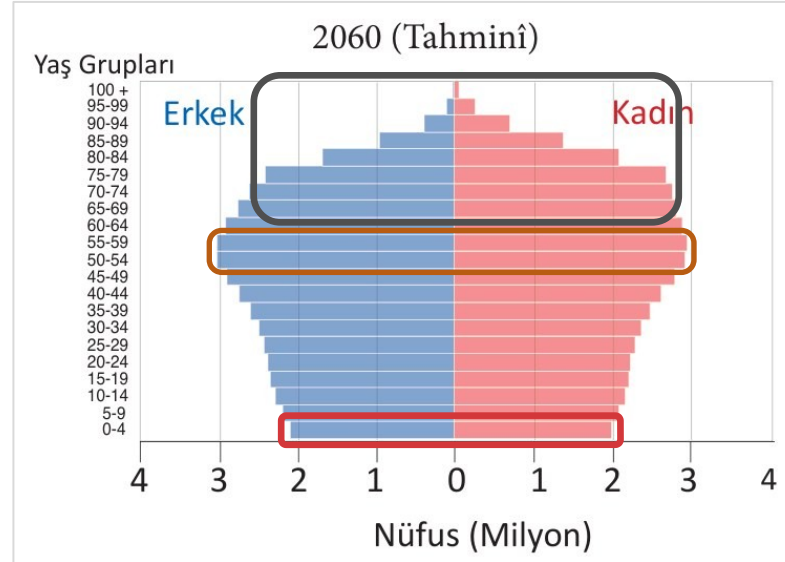
Defterine üç madde: taban? en kalabalık yaş grupları? tepe?

2025 → 2060 (tahminî): Türkiye nereye gidiyor? — cevap

ÖRNEK CEVAP



Kitap s. 164 · TÜİK, 2025 · 2060 tahminîdir

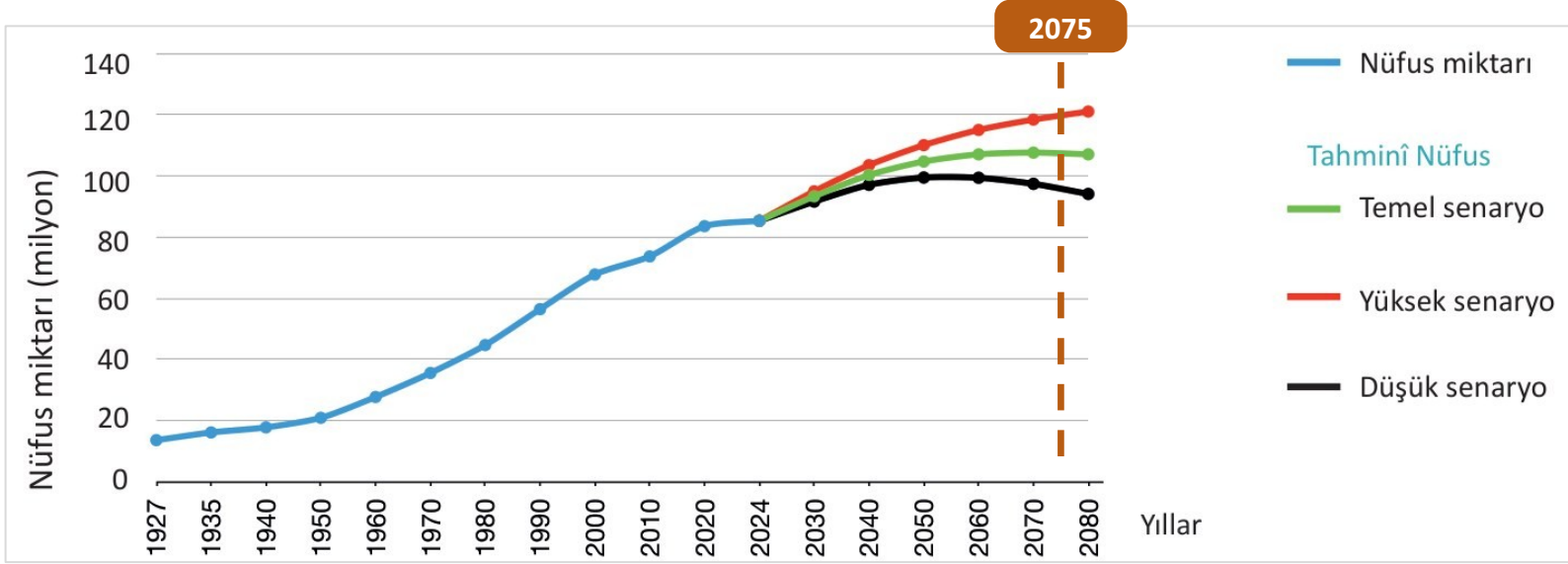


2025 → 2060

- Taban daralıyor → doğumlar azalıyor
- En kalabalık yaşlar yukarı kayıyor (2060'ta 50-59) → nüfus yaşılanıyor
- Tepe genişliyor → yaşlı nüfus oranı artıyor
- **Piramit: tabanı tepesinden dar → 5. aşama özelliği**

4. soru: 2075'e kadar nüfus projeksiyonu

TÜM SINIF



Türkiye'nin 1927-2023 yılları arası nüfus miktarı ve 2024-2080 yılları arası nüfus projeksiyonları, TÜİK (kitap s. 144)

- Kesikli çizgi: 2075
- Mavi: gerçekleşen nüfus (1927-2024)
- Yeşil, kırmızı, siyah: üç senaryo (TÜİK)

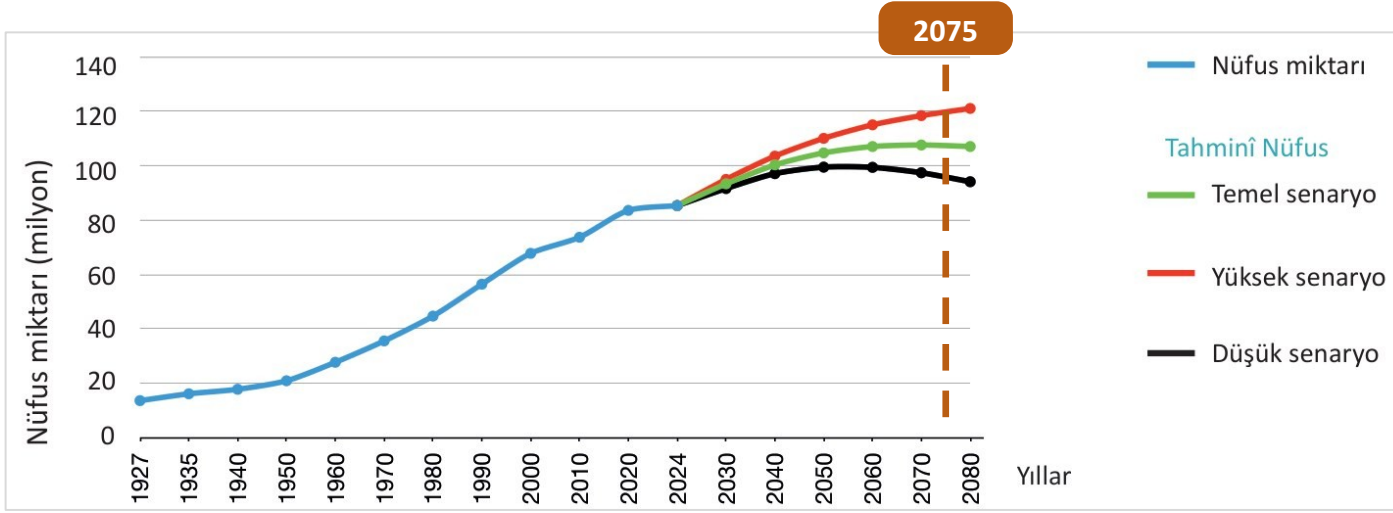
Türkiye'nin 2075 yılına kadar olan nüfus projeksiyonunu dikkate alarak demografik dönüşüm sürecinde yaşanabilecek değişimle ilgili çıkarımlarınızı yazınız.

- Temel senaryo
- Yüksek senaryo
- Düşük senaryo

2075'e doğru her biri ne yapıyor?

4. soru: 2075'e kadar nüfus projeksiyonu — örnek cevap

ÖRNEK CEVAP



Türkiye'nin 1927-2023 yılları arası nüfus miktarı ve 2024-2080 yılları arası nüfus projeksiyonları, TÜİK (kitap s. 144)

Senaryo = bugünkü eğilimler sürerse beklenen. Kesin gelecek değildir.

2060 tahminî piramidi (s. 164) de aynı yönü gösterir: taban dar, tepe geniş.

2075'e doğru

- Temel senaryo: nüfus 2060'lardan sonra neredeyse sabit → artış hızı sıfıra yaklaşır
- Düşük senaryo: nüfus azalır → 5. aşama özelliği
- Yüksek senaryo: artış yavaşlayarak sürer
- Doğumlar azalmaya devam ederse yaşlı nüfus artar: 4. aşamadan 5. aşamaya doğru.

Türkiye'nin 2060 tahminî nüfus piramidi için hangisi söylenebilir?

- A** Tabanı tepesinden dardır; yaşlı nüfus oranı artmıştır
- B** Tabanı 2025'tekinden geniştir
- C** Üçgen biçimlidir
- D** Genç nüfus oranı 2025'tekinden fazladır
- E** 65 yaş ve üstü nüfus azalmıştır

Türkiye'nin 2060 tahminî nüfus piramidi için hangisi söylenebilir?

A Tabanı tepesinden dardır; yaşlı nüfus oranı artmıştır

B Tabanı 2025'tekinden geniştir

C Üçgen biçimlidir

D Genç nüfus oranı 2025'tekinden fazladır

E 65 yaş ve üstü nüfus azalmıştır

2060 piramidinde 0-4 yaş grubu en dar gruptandır, 50-79 yaş grupları geniştir (grafikten okunur): nüfus yaşlanır (s. 155, 5. aşama).

En tartışmalı piramit

Grubunuzda en çok hangisi tartışıldı? · 1 dk · sözcü

Hangi veri sizi ayırdı?

gerekçeyle

Zenginleştirme paylaşımı

Türk devletleri, KKTC, beyin göçü (varsa) · 2 dk

Bir piramit = bir ülkenin geçmişi + bugünü

Taban bugünün doğumlarını, tepe geçmişin doğumlarını ve yaşam süresini gösterir.

Okul kütüphanesi

Nüfus ve göç temalı kitaplar

TÜİK bültenleri

Nüfus istatistikleri
(öğretmen çıktısı ya da okul laboratuvarı)

Öğrenme günlüğü

Okuduğundan bir cümle:
nüfus hakkında ne
öğrendin?

Seç · oku · günlüğüne yaz

Satın alma yok: okul kütüphanesinden ödünç

26. hafta · okul bilgisayar laboratuvarı · gün ve saat:

Getir: iş bölümü şablonu · TÜİK tablo listesi

Kitabın “Gelecek Derse Hazırlık” adımları laboratuvarında:

1. Adım

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yararlanarak kontrol listesinde istenen bilgileri toplayınız.

2. Adım

Demografik özelliklere göre yaşadığınız ildeki fırsat ve sorunları araştırınız.

Telefon yok · kişisel veri yok · erişim yoksa öğretmen çıktısı

Önce öğrenme günlüğüne: Türkiye'nin piramidi 1950'den 2025'e nasıl değişti? Sonra kâğıdına yaz:

1

Türkiye'nin 1950 ve 2025 piramitlerini taban ve tepe bakımından karşılaştırınız.

2

Grafikte nüfus artış hızının 1990'dan sonra azalmasında hangi oran belirleyicidir?

3

2060 tahminî piramidi Türkiye için hangi eğilimi gösterir?

- COG9-CK-U4 Bölüm 3 kontrol edilir, eksik kalan soru tamamlanır (10-13).
- Kitap s. 158 karikatürü incelenir ve 'Konuya Başlarken' sorusuna (farklı gelişmişlik seviyesindeki ülkeler nüfusla ilgili benzer fırsat ve sorunlarla karşılaşır mı?) bir cümlelik ilk cevap öğrenme günlüğüne yazılır.
- Seçilen kütüphane kitabı ya da bülten okunmaya başlanır (P2 kitap okuma).
- P1: 26. hafta laboratuvar saati için grup TÜİK tablo listesi hazır bulundurulur.

Ders kitabı. Coğrafya 9. Sınıf Ders Kitabı (Ortaöğretim), 2026-2027 baskısı. **Yazarlar:** Dr. Gülten İçel, Alper Soyatlar, Beyhan Polat, Bülent Akça, Cem Erdebil, Kenan Türkeş, Mehmet Ekici, Mutlu Karakoç, Nihal Öztürk, Nurullah Balşen, Orhan Ekin, Ramazan Bıçaklı, Raşit Düzgün, Soner Cırık, Tuba Dirim. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları No 9606 · Ders Kitapları Dizisi No 2027 · Devlet Kitapları, 2026 · ISBN 978-975-11-8046-9. Slaytlardaki “Kitap s. ...” etiketleri bu baskının sayfalarıdır.

Öğretim programı ve etkinlikler. Coğrafya dersi öğretim programı (2026 nüshası): Talim ve Terbiye Kurulunun 23.05.2024 tarihli ve 20 sayılı kararıyla kabul edilen, 13.05.2026 tarihli ve 53 sayılı kararıyla güncellenen program. Etkinliklerin bir bölümü MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün OGM Materyal platformundaki etkileşimli etkinliklerle paralel kurulmuştur.

Haklar ve lisans. Ders kitabından ve OGM Materyal'den alınan metin, soru ve görsellerin hakları Millî Eğitim Bakanlığına aittir; eğitim ve öğretim amacıyla, kaynak gösterilerek alıntılanmıştır (5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu md. 34). Sunumun tasarımı, ders akışı, etkinlik kurgusu, örnek cevaplar ve öğretmen notları okulapp.org'un özgün katkısıdır; yalnız bu katkılar CC BY 4.0 lisansıya paylaşılır. Resmî bir Bakanlık materyali değildir.